GUÍA DE INTEGRACIÓN PARA DESARROLLADORES

API OCR de Credencial para Votar INE

Extracción de datos de la credencial INE con PaddleOCR y Qwen3-VL (open source, 100 % local) y validación MRZ, CURP y clave de elector

ENDPOINT PRINCIPAL	POST http://172.10.30.17:18473/ine
AUTENTICACIÓN	Header X-API-Key
FORMATO DE RESPUESTA	JSON (sobre homologado «API Santander IA»)
VERSIÓN DE LA API	1.0.0
VERSIÓN DEL DOCUMENTO	1.0 · 27 de octubre de 2026
ELABORADO POR	Alexis Eduardo Juárez Jaimes

Uso interno. Contiene la especificación técnica del servicio; no contiene datos de clientes.

Contenido

1. Qué hace esta API . . . 3
1.1 Cómo funciona por dentro . . . 3
1.2 Fuentes que se cruzan para cada dato . . . 3
1.3 Documentos soportados . . . 4
2. Inicio rápido . . . 4
3. Conexión . . . 4
3.1 Endpoints . . . 5
3.2 Límites y tiempos . . . 5
4. Petición . . . 5
4.1 Datos de la solicitud (opcionales) . . . 5
4.2 Ejemplos por lenguaje . . . 6
5. Estructura de la respuesta . . . 8
5.1 Bloque frente . . . 9
5.2 Bloque atras.mrz . . . 9
5.3 Bloque validacion . . . 10
5.4 avisos, clasificacion, confianza y meta . . . 10
5.5 Historial y revisión humana . . . 11
5.6 Bloque validacion_plan (plan de atención) . . . 11
6. Códigos de respuesta . . . 12
6.1 Documento procesado (trae datos) . . . 12
6.2 Documento evaluado pero no extraído (sin datos) . . . 12
6.3 Errores (sin datos, con su estado HTTP) . . . 13
7. Integración recomendada . . . 13
7.1 Cómo decidir . . . 13
7.2 Reintentos . . . 14
7.3 Concurrencia . . . 14
7.4 Buenas prácticas . . . 15
8. Ejemplos de respuesta . . . 15
8.1 Código 200: procesado . . . 16
8.2 Código 210: con discrepancias . . . 19
8.3 Código 211: con avisos . . . 19
8.4 Sin MRZ: 211 o 212 . . . 20
8.5 Código 220 y 221: sin datos . . . 22
8.6 validacion_plan: cumple . . . 25
8.7 validacion_plan: no cumple . . . 26
8.8 Errores . . . 27
9. Health check . . . 27
10. Seguridad . . . 27
11. Precisión y limitaciones . . . 28
11.1 Limitaciones . . . 28
12. Preguntas frecuentes . . . 29
13. Prompt para implementar con IA . . . 30
14. Glosario . . . 33

1. Qué hace esta API

La API recibe un PDF escaneado con la **credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE)**, anverso y reverso, y devuelve en JSON los datos impresos, la zona MRZ del reverso, las comprobaciones cruzadas entre todas las fuentes y las validaciones del plan de atención. Todo el procesamiento es **open source y corre en el servidor de la empresa**: PaddleOCR para el texto y el modelo de visión Qwen3-VL 8B para leer el anverso. Ningún documento sale de la red interna.

1.1 Cómo funciona por dentro

Paso	Qué ocurre
1. Recepción	Valida la API key, que el archivo sea PDF, su tamaño (25 MB) y páginas (15), y que se pueda abrir.
2. Render y OCR	Convierte las páginas a imagen (250 dpi) y PaddleOCR lee todo el texto. Con ese texto ubica el anverso (encabezado «INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL») y el reverso (la MRZ), probando la página girada 90°, 180° y 270° si hace falta.
3. Filtro	Antes de usar la GPU descarta hojas en blanco (221) y documentos que claramente son otra cosa: licencia, pasaporte, RFC, IMSS, tarjeta INM, credencial de otro país (220).
4. Recortes	Recorta y endereza cada cara. Si el OCR no encontró las anclas (credencial inclinada, chica o muy tenue) el modelo de visión localiza la credencial y se repite el OCR sobre ese recorte.
5. Lectura del anverso	Qwen3-VL lee el anverso y devuelve un JSON con esquema fijo (nombre, domicilio, CURP, clave de elector, fechas, sección, vigencia...).
6. MRZ del reverso	Lee las 3 líneas de la MRZ con el OCR y verifica sus 4 dígitos de control (CIC, fecha de nacimiento, vigencia y compuesto). Si no cuadran, también la pide al modelo de visión.
7. Fusión y validación	Cruza cada dato entre sus fuentes (OCR, modelo de visión, MRZ, CURP y clave de elector), corrige confusiones típicas del OCR (O/0, I/1, Ñ perdida), reconstruye CURP o clave tapadas por un sello y asigna una confianza por campo.
8. Plan de atención	Si se envían los datos capturados en la solicitud, responde las 7 validaciones del plan de atención (sección INE) con SÍ/NO y los motivos de rechazo.
9. Respuesta	Entrega el JSON con un código que indica la calidad de la extracción, guarda el resultado en la base de datos (nunca la imagen) y devuelve su id.

1.2 Fuentes que se cruzan para cada dato

La precisión viene de que casi todo dato tiene al menos dos fuentes independientes o un dígito verificador:

Dato	Fuentes
Fecha de nacimiento	MRZ (dígito verificador), CURP, clave de elector, modelo de visión, OCR
Sexo	MRZ, CURP, clave de elector, modelo de visión
CURP / clave de elector	Modelo de visión vs OCR, estructura y dígito verificador de la CURP, fecha y sexo de la MRZ, iniciales y consonantes del nombre
Nombre	Modelo de visión vs OCR vs línea 3 de la MRZ, iniciales de CURP y clave de elector
Sección, vigencia, año de registro	Modelo de visión vs MRZ
CIC, identificador del ciudadano	MRZ con dígito verificador
Domicilio	Modelo de visión vs OCR, código postal y estado reconocidos

1.3 Documentos soportados

- **Credencial para votar del INE**, formato anterior (modelos E/F, con estado, municipio y localidad impresos) y formato nuevo (modelos G/H, con MRZ y QR).
- Fotocopias en blanco y negro, con sellos de cotejo, credenciales giradas o chicas en la hoja.
- **No soportados:** licencias, pasaportes, tarjetas INM, cédulas, actas y cualquier otro documento: devuelven el código **220**. Una INE de otro país o un formato sin MRZ ni clave válida también se rechaza.

> **Importante**
> La credencial debe venir con **anverso y reverso en el mismo PDF**. El reverso contiene la MRZ, que es la base de la validación: sin reverso los datos se entregan, pero con menos comprobaciones (códigos 211 o 212).

2. Inicio rápido

- Solicita la **API key** al responsable del servicio. Guárdala en una variable de entorno o gestor de secretos, nunca en el código.
- Envía el PDF por **POST multipart/form-data** en el campo `file` a `/ine` con el header `X-API-Key`.
- Para validar contra la solicitud, agrega en el mismo formulario nombre, curp y fecha_nacimiento capturados (sección 4.1).
- Lee `validacion_plan.cumple` para saber si el documento pasa el plan de atención, y `codigo` para la calidad de la extracción (secciones 5.6 y 6).

Ejemplo (curl)

```
curl -X POST "http://172.10.30.17:18473/ine" \
  -H "X-API-Key: $OCR_INE_API_KEY" \
  -F "file=@credencial.pdf;type=application/pdf" \
  -F "nombre=Juan Carlos Perez Lopez" \
  -F "curp=PELJ850312HDFRPN05" \
  -F "fecha_nacimiento=1985-03-12"
```

3. Conexión

Concepto	Valor
URL base	`http://172.10.30.17:18473`
Red	Red interna de la empresa (servidor srviatwo). El servicio no está expuesto a internet.
Protocolo	HTTP (sin TLS). Ver sección 10, Seguridad.
Autenticación	Header `X-API-Key` con la clave del servicio. Sin ella se responde 401.
Formato de respuesta	JSON UTF-8, siempre con el mismo sobre (sección 5).
Documentación interactiva	Swagger en `http://172.10.30.17:18473/docs` y especificación OpenAPI en `http://172.10.30.17:18473/openapi.json`

3.1 Endpoints

Método	Ruta	Auth	Uso
POST	`/ine`	Sí	**Endpoint principal.** Usar este en todas las integraciones.
GET	`/v1/ine/extracciones`	Sí	Historial de resultados guardados, con filtros (estado, curp, texto). Formato interno.
GET	`/v1/ine/extracciones/{id}`	Sí	Resultado completo guardado de una extracción.
PUT	`/v1/ine/extracciones/{id}/revision`	Sí	Guarda la corrección hecha por una persona y marca la extracción como revisada.
GET	`/health`	No	Estado del servicio, del modelo de visión y de la base de datos, para monitoreo.

3.2 Límites y tiempos

Concepto	Valor	Qué pasa si se excede
Tamaño máximo	25 MB por archivo	Código 413
Tipos aceptados	Solo PDF (se verifica el contenido, no la extensión)	Código 400
Archivos por petición	1	Solo se procesa el campo file
Páginas	Hasta 15; se analizan las primeras 4 (la credencial viene al principio)	Código 224
Tiempo de respuesta	10 a 15 segundos por credencial (mediana 9 s en lote; p90 16 s)	-
Peticiones simultáneas	2 se procesan a la vez (una GPU de 8 GB compartida)	Las demás esperan su turno (ver 7.3)
Timeout recomendado en el cliente	120 segundos	-

4. Petición

Elemento	Valor
Método y ruta	`POST /ine`
Content-Type	`multipart/form-data`
Header obligatorio	`X-API-Key: <tu clave>`
Campo del archivo	`file` (obligatorio). Si falta o tiene otro nombre: código 422.
Tipo del archivo	PDF. Indicar `application/pdf` en la parte del archivo. La API revisa el contenido real: un archivo que dice ser PDF y no lo es responde 222; una imagen responde 400.

4.1 Datos de la solicitud (opcionales)

Campos de texto en el mismo formulario. Con ellos la API responde las validaciones de coincidencia del plan de atención. Sin ellos la extracción funciona igual, pero esas validaciones quedan como NO_VERIFICADO y el plan no se cumple.

Campo	Formato	Uso
`nombre`	Texto	Nombre completo capturado, en cualquier orden (nombres y apellidos).
`apellido_paterno, apellido_materno, nombres`	Texto	Alternativa a nombre, si la solicitud los captura por separado.
`curp`	18 caracteres	CURP capturada. En INE es obligatoria para cumplir el plan: si no se envía, la validación queda NO_VERIFICADO.
`fecha_nacimiento`	AAAA-MM-DD	También acepta DD/MM/AAAA.

4.2 Ejemplos por lenguaje

Python (requests)

```
import os
import requests

URL = "http://172.10.30.17:18473/ine"
API_KEY = os.environ["OCR_INE_API_KEY"]

def extraer_ine(ruta_pdf: str, solicitud: dict | None = None) -> dict:
    with open(ruta_pdf, "rb") as f:
        resp = requests.post(
            URL,
            headers={"X-API-Key": API_KEY},
            files={"file": (os.path.basename(ruta_pdf), f, "application/pdf")},
            data=solicitud or {},   # nombre, curp, fecha_nacimiento
            timeout=120,
        )
    return resp.json()          # siempre trae codigo, estado y mensaje

r = extraer_ine("credencial.pdf", {
    "nombre": "Juan Carlos Perez Lopez", "curp": "PELJ850312HDFRPN05", "fecha_nacimiento": "1985-03-12",
})
plan = r.get("validacion_plan")
if plan:
    print("Cumple el plan:", plan["cumple"], "-", plan["mensaje"])
    for motivo in plan["motivos_rechazo"]:
        print("  -", motivo)
if r["codigo"] in (200, 210, 211, 212):
    print(r["frente"].get("curp"))   # usar .get(): las llaves pueden faltar
```

JavaScript / Node.js 18+ (fetch nativo)

```
import { readFile } from "node:fs/promises";

const URL = "http://172.10.30.17:18473/ine";

export async function extraerIne(rutaPdf, solicitud = {}) {
  const buffer = await readFile(rutaPdf);
  const form = new FormData();
  form.append("file", new Blob([buffer], { type: "application/pdf" }), "credencial.pdf");
  // solicitud: { nombre, curp, fecha_nacimiento } (opcionales)
  for (const [k, v] of Object.entries(solicitud)) if (v) form.append(k, v);

  const resp = await fetch(URL, {
    method: "POST",
    headers: { "X-API-Key": process.env.OCR_INE_API_KEY },
```

```
    body: form,
    signal: AbortSignal.timeout(120_000),
  });
  return await resp.json();   // { codigo, estado, mensaje, frente?, validacion_plan?, ... }
}
```

C# (.NET 6+)

```
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text.Json;

var http = new HttpClient { Timeout = TimeSpan.FromSeconds(120) };
http.DefaultRequestHeaders.Add("X-API-Key", Environment.GetEnvironmentVariable("OCR_INE_API_KEY"));

using var form = new MultipartFormDataContent();
var archivo = new ByteArrayContent(await File.ReadAllBytesAsync("credencial.pdf"));
archivo.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/pdf");
form.Add(archivo, "file", "credencial.pdf");
form.Add(new StringContent("Juan Carlos Perez Lopez"), "nombre");   // datos de la solicitud
    (opcionales)
form.Add(new StringContent("PELJ850312HDFRPN05"), "curp");
form.Add(new StringContent("1985-03-12"), "fecha_nacimiento");
var resp = await http.PostAsync("http://172.10.30.17:18473/ine", form);
using var json = JsonDocument.Parse(await resp.Content.ReadAsStringAsync());
int codigo = json.RootElement.GetProperty("codigo").GetInt32();
if (json.RootElement.TryGetProperty("validacion_plan", out var plan))
    Console.WriteLine($"Cumple: {plan.GetProperty("cumple").GetBoolean()}");
if (codigo is 200 or 210 or 211 or 212)
{
    var frente = json.RootElement.GetProperty("frente");
    if (frente.TryGetProperty("curp", out var curp)) Console.WriteLine(curp.GetString());
}
```

PHP (cURL)

```
<?php
$ch = curl_init("http://172.10.30.17:18473/ine");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_POST           => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER     => ["X-API-Key: " . getenv("OCR_INE_API_KEY")],
    CURLOPT_POSTFIELDS     => [
        "file"             => new CURLFile("credencial.pdf", "application/pdf", "credencial.pdf"),
        "nombre"           => "Juan Carlos Perez Lopez",   // datos de la solicitud (opcionales)
        "curp"             => "PELJ850312HDFRPN05",
        "fecha_nacimiento" => "1985-03-12",
    ],
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT        => 120,
]);
$body = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);

$cumple = $body["validacion_plan"]["cumple"] ?? false;
if (in_array($body["codigo"], [200, 210, 211, 212])) {
    $curp = $body["frente"]["curp"] ?? null;   // la llave puede no venir
}
```

5. Estructura de la respuesta

Todas las respuestas, exitosas o de error, comparten el mismo sobre (formato homologado «API Santander IA», el mismo que la API de formas migratorias). Los bloques de datos solo aparecen cuando aplican. **Regla general: si un dato no se pudo leer, la llave no aparece** (no viene con `null` ni vacía). Accede a los campos de forma segura.

Sobre de la respuesta

```
{
  "codigo": 200,                 // número: qué pasó (sección 6). Úsalo para decidir.
  "estado": "PROCESADO",         // texto fijo equivalente al código
  "mensaje": "...",              // texto para mostrar a una persona; puede cambiar
  "id": "4f1c...",               // id del resultado guardado           (solo códigos 200-212)
  "frente": { ... },             // datos impresos en el anverso        (solo códigos 200-212)
  "atras": { "mrz": { ... } },   // lectura y validación de la MRZ      (solo códigos 200-212)
  "validacion": { ... },         // comprobaciones cruzadas             (solo códigos 200-212)
  "avisos": [ ... ],             // puntos a revisar por una persona    (solo códigos 200-212)
  "clasificacion": { ... },      // qué documento se detectó            (códigos 200-221)
  "confianza": { ... },          // nivel de confianza por campo        (solo códigos 200-212)
  "campos_reconstruidos": [...], // campos derivados de otros datos     (opcional)
  "meta": { ... },               // tiempos, páginas, modelo            (solo códigos 200-212)
  "validacion_plan": { ... }     // las 7 validaciones del plan         (códigos 200-221)
}
```

5.1 Bloque frente

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
`apellido_paterno`	texto	`PEREZ`	En mayúsculas, como está impreso.
`apellido_materno`	texto	`LOPEZ`	Puede faltar si la credencial no lo trae.
`nombre`	texto	`JUAN CARLOS`	Nombres de pila.
`domicilio`	objeto	`{...}`	calle_numero, colonia, codigo_postal, municipio_delegacion y estado (abreviatura impresa: CDMX, JAL, MEX...).
`clave_elector`	texto	`PRLPJN85031209H400`	18 caracteres: 6 letras del nombre, fecha, estado, sexo y 3 dígitos.
`curp`	texto	`PELJ850312HDFRPN05`	18 caracteres, con dígito verificador.
`fecha_nacimiento`	fecha	`1985-03-12`	Formato AAAA-MM-DD.
`sexo`	texto	`H`	**H = hombre, M = mujer**.
`anio_registro`	texto	`2003 02`	Año de registro y sufijo, como está impreso.
`seccion`	texto	`1234`	Sección electoral (4 dígitos).
`vigencia`	texto	`2030`	Año de vigencia. **La credencial vence el 31 de diciembre de ese año.**
`pais`	texto	`MEXICO`	Siempre MEXICO.
`formato_credencial`	texto	`nuevo`	anterior (modelos E/F) · nuevo (modelos G/H) · null si no se determinó.
`estado_clave`, `municipio_clave`, `localidad_clave`, `anio_emision`	texto	`09, 012, 0001, 2018`	Solo formato anterior.
`numero_emision`, `no_impresos`	texto / lista	`01, [...]`	Solo formato nuevo. no_impresos enumera los campos que ese modelo no trae.

5.2 Bloque atras.mrz

La MRZ son las tres líneas de 30 caracteres al pie del reverso (formato ICAO TD1). Sus números y fechas traen dígitos de control, por eso es la fuente más confiable. Cuando no se pudo leer, el bloque solo trae `error` (y a veces `texto_crudo`).

Campo	Tipo	Descripción
`lineas`	lista	Las 3 líneas tal como se leyeron.
`tipo_documento / pais_emisor`	texto	ID / MEX.
`cic`	texto	Código de Identificación de Credencial, 9 dígitos, con dígito verificador. folio es el mismo valor.
`seccion`	texto	Sección electoral según la MRZ.
`identificador_ciudadano`	texto	9 dígitos (OCR del ciudadano) según la MRZ.
`fecha_nacimiento / sexo`	fecha / texto	AAAA-MM-DD · H o M (ya convertido a la convención mexicana).

Campo	Tipo	Descripción
`vigencia`	fecha	AAAA-12-31: la fecha exacta de vencimiento.
`apellido_paterno / apellido_materno / nombres`	texto	Según la MRZ. Pueden venir recortados: la línea mide 30 caracteres.
`digitos_control`	objeto	cic, fecha_nacimiento, vigencia y compuesto: true si el dígito cuadra.
`integra`	booleano	true si los 4 dígitos de control cuadran.
`origen`	texto	texto (leída del OCR) o entidad (leída por el modelo de visión).
`error`	texto	Solo cuando no se localizó o no se pudo leer la MRZ.

5.3 Bloque validacion

Campo	Tipo	Descripción
`ok`	booleano	true si no hay discrepancias.
`completo`	booleano	true si se pudieron correr todas las comprobaciones.
`coincidencias`	lista de texto	Comprobaciones que cuadraron.
`discrepancias`	lista de texto	Datos que se contradicen. **Si no está vacía, el código es 210.**
`sin_verificar`	lista de texto	Comprobaciones que no se pudieron hacer (dato faltante, sin MRZ...).

Comprobaciones que realiza la API: dígitos de control de la MRZ · apellidos y nombre (anverso vs MRZ) · estructura y dígito verificador de la CURP · estructura de la clave de elector · fecha de nacimiento (MRZ, CURP, clave de elector) · sexo (MRZ, CURP, clave de elector) · nombre vs CURP (iniciales y consonantes) · nombre vs clave de elector (iniciales) · clave de elector vs CURP (iniciales, fecha y sexo) · sección, año de registro y vigencia (anverso vs MRZ) · domicilio (código postal y estado).

5.4 avisos, clasificacion, confianza y meta

Bloque	Contenido
`avisos`	Lista de textos con puntos que conviene revisar a mano, aunque no sean contradicciones: credencial no vigente, un campo con confianza baja, CURP reconstruida por un sello, sección distinta de la MRZ... **Si no está vacía, el código es 211.**
`clasificacion`	categoria: ine · otro · hoja_en_blanco. caracteres_leidos: cantidad de texto detectado. senales: señales de INE que encontró el OCR (encabezado, mrz_mexicana, CLAVE DE ELECTOR...). documento_detectado: solo en 220 cuando se reconoce el otro documento (pasaporte, licencia...). confianza: siempre null (se conserva por homologación).
`confianza`	Nivel por campo (nombre, curp, clave_elector, fecha_nacimiento, sexo, domicilio, seccion, anio_registro, vigencia, cic, identificador_ciudadano): **alta** = dos fuentes independientes coinciden o lo respalda un dígito verificador · **media** = una sola fuente con estructura válida · **baja** = desacuerdo o ilegible. Úsalo para resaltar campos en pantallas de revisión.
`campos_reconstruidos`	Campos que no se leyeron completos (p. ej. CURP tapada por un sello) y se derivaron de otros datos validados. Por configuración, el documento va a revisión (211).
`meta`	tiempo_total_ms, tiempos_ms por etapa, modelo_vlm, paginas, y cómo se obtuvo cada cara: recorte_anverso / recorte_reverso = ancla, localizador o pagina_completa. Informativo; no tomar decisiones con él.

5.5 Historial y revisión humana

Cada resultado se guarda en la base de datos (solo el JSON, nunca la imagen) y la respuesta trae su `id`. Con `GET /v1/ine/extracciones?estado=revisar` se listan los pendientes de revisión; con `PUT /v1/ine/extracciones/{id}/revision` y el cuerpo `{"datos": {...}, "revisado_por": "usuario"}` se guarda la corrección hecha por una persona. Estas rutas usan el formato interno del resultado, no el sobre homologado.

5.6 Bloque validacion_plan (plan de atención)

Responde las 7 validaciones del **Plan de atención - Validación documental**, sección INE, en el mismo orden y con la misma forma que la API de formas migratorias. Es independiente de **codigo**: codigo describe la calidad de la extracción y validacion_plan dice si el documento cumple el plan.

Campo	Tipo	Descripción
`cumple`	booleano	true solo si las 7 validaciones pasan al 100 %.
`mensaje`	texto	«Documento válido: cumple con todas las validaciones.» o «Revisar documento y motivo de rechazo».
`motivos_rechazo`	lista de texto	Una línea por cada validación que no pasó, con su explicación.
`regla_vigencia`	texto	Regla usada para la vigencia: anio (plan de atención) o fecha.
`validaciones`	lista	Las 7 validaciones: id, pregunta, resultado, ok y detalle.

#	id	Pregunta del plan	Pasa cuando	Regla
1	`hoja_en_blanco`	¿Es una hoja en blanco?	NO	Se leyó texto en el documento.
2	`imagen_ilegible`	¿La imagen es ilegible?	NO	SÍ si no hay texto, si faltan 2 o más datos esenciales (nombre, fecha de nacimiento, CURP, clave de elector) o si falta uno y la MRZ tampoco se lee.
3	`es_ine`	¿Es una INE?	SI	Se identificó una credencial para votar del INE.
4	`vigente`	¿Está vigente?	SI	Año de vigencia igual o mayor al año actual. Se toma de la MRZ si su dígito de control cuadra; si no, del año impreso en el anverso.
5	`nombre_coincide`	¿El nombre coincide?	SI	Mismas palabras sin importar orden, acentos ni mayúsculas.
6	`curp_coincide`	¿La CURP coincide?	SI	Igual a la capturada. Se toleran hasta 2 caracteres que el OCR confunde (O/0, I/1, S/5, B/8...) si la CURP capturada cuadra con la fecha y el sexo de la credencial. En INE la CURP es obligatoria: sin ella en la solicitud queda NO_VERIFICADO.
7	`fecha_nacimiento_coincide`	¿La fecha de nacimiento coincide?	SI	Misma fecha (la de la credencial está verificada por la MRZ, CURP y clave).

resultado	Significado	¿Bloquea?
`SI / NO`	Respuesta a la pregunta del plan.	Según la columna «Pasa cuando»

resultado	Significado	¿Bloquea?
`NO_VERIFICADO`	Faltan datos para responder: no se envió el dato de la solicitud, no se leyó en la credencial o el documento no es una INE.	Sí

Vigencia y lista nominal
La regla de vigencia del plan compara solo el año. Si se prefiere comparar la fecha exacta de vencimiento (31 de diciembre del año de vigencia) contra hoy, el responsable del servicio la cambia con REGLA_VIGENCIA=fecha. La «validación ante lista nominal» que menciona el plan es una consulta al INE y no la hace este servicio.

6. Códigos de respuesta

Regla de oro
Los códigos **200 a 224 viajan con HTTP 200**, porque la petición fue correcta aunque el documento no sirva. Decide siempre con el campo `codigo` del JSON, no con el estado HTTP. Los errores 4xx y 5xx sí viajan con su mismo estado HTTP.

6.1 Documento procesado (trae datos)

Código	estado	Significado	Qué hacer
`200`	`PROCESADO`	Todo cuadró: anverso, MRZ, CURP y clave de elector coinciden.	**Usar los datos directo.**
`211`	`PROCESADO_CON_AVISOS`	Sin contradicciones, pero hay algo para revisar (ver avisos): credencial vencida, un campo con confianza baja, CURP reconstruida...	Usar los datos; revisión rápida de avisos.
`212`	`PROCESADO_INCOMPLETO`	Sin contradicciones, pero alguna comprobación no se pudo hacer (ver sin_verificar): falta un dato o la MRZ.	Usar los datos; revisar los campos de sin_verificar.
`210`	`PROCESADO_CON_DISCREPANCIAS`	Hay datos que se contradicen (ver discrepancias). Al menos un dato puede estar mal.	**No usar sin revisión humana** de los campos indicados.

6.2 Documento evaluado pero no extraído (sin datos)

Código	estado	Significado	Qué hacer
`220`	`NO_ES_INE`	El archivo no trae una credencial para votar (licencia, pasaporte, tarjeta INM, otro).	Pedir el documento correcto.
`221`	`HOJA_EN_BLANCO`	No se leyó texto (menos de 10 letras o dígitos).	Reescanear con mejor calidad.
`222`	`ARCHIVO_CORRUPTO`	El archivo llegó vacío, está dañado o no es el PDF que dice ser.	Reenviar un archivo válido.
`223`	`PDF_PROTEGIDO`	El PDF tiene contraseña.	Quitar la contraseña y reenviar.
`224`	`LIMITE_PAGINAS`	Más de 15 páginas.	Enviar solo las páginas de la credencial.

6.3 Errores (sin datos, con su estado HTTP)

Código / HTTP	estado	Causa	Qué hacer	¿Reintentar?
400	ARCHIVO_NO_SOPORTADO	El archivo no es PDF.	Enviar un PDF con su tipo correcto.	No
401	NO_AUTORIZADO	Falta el header X-API-Key o la clave es incorrecta.	Revisar configuración.	No
404	NO_ENCONTRADO	Ruta inexistente o id de extracción que no existe.	Revisar la URL.	No
405	METODO_NO_PERMITIDO	Método HTTP incorrecto (p. ej. GET a /ine).	Usar POST.	No
413	ARCHIVO_DEMASIADO_GRANDE	Archivo mayor a 25 MB.	Comprimir o enviar solo las páginas de la credencial.	No
422	PETICION_INVALIDA	Falta el campo file o el multipart está mal formado. El mensaje dice qué falló.	Corregir la petición.	No
500	ERROR_INTERNO	Error no controlado de la API.	Reportar con hora y archivo.	Una vez
503	SERVICIO_NO_DISPONIBLE	Base de datos no configurada (solo rutas de historial).	Avisar al responsable.	Sí, con espera

Sin respuesta
Si el servidor está caído o no hay red, no llegará ningún JSON: el cliente verá un error de conexión o de timeout. Trátalo como un 503 (reintentar con espera). Si el modelo de visión no responde, la API sigue solo con el OCR y lo refleja con avisos (211), no con un error.

7. Integración recomendada

7.1 Cómo decidir

Si integras el plan de atención, decide primero con **validacion_plan.cumple**: true significa que el documento pasó las 7 validaciones; false, que hay que revisar el documento con los motivos de rechazo. Usa **codigo** para los errores técnicos y para saber qué tan confiable es la extracción.

Decisión con el plan de atención (Python)

```
def decidir_plan(body: dict) -> str:
    plan = body.get("validacion_plan")
    if plan is None:                        # error técnico: no se evaluó el documento
        return decidir(body)
    if plan["cumple"]:
        return "APROBADO"
    return "REVISAR"                        # mostrar plan["motivos_rechazo"]
```

Lógica de decisión (Python)

```
def decidir(body: dict) -> str:
    c = body["codigo"]
    if c == 200:
        return "ACEPTAR"                    # datos listos
    if c in (211, 212):
        return "ACEPTAR_CON_REVISION"       # revisar body["avisos"] /
            body["validacion"]["sin_verificar"]
    if c == 210:
        return "REVISION_OBLIGATORIA"       # revisar body["validacion"]["discrepancias"]
    if c in (220, 221):
        return "DOCUMENTO_INCORRECTO"       # pedir otro documento o reescaneo
    if c in (222, 223, 224, 400, 413, 422):
        return "ARCHIVO_INVALIDO"           # corregir el archivo o la petición; no reintentar igual
    if c == 401:
        return "ERROR_CONFIGURACION"        # API key
    return "REINTENTAR"                     # 500, 503 o cualquier código desconocido
```

7.2 Reintentos

- **Reintentar solo 500, 503 y errores de conexión o timeout**, con espera creciente: 2 s, 4 s y 8 s (máximo 3 intentos).
- **No reintentar** 4xx ni los códigos 210 a 224: el resultado no cambiará enviando el mismo archivo.
- El modelo de visión corre con semilla fija, así que el mismo archivo da el mismo resultado: un reintento de 211 o 212 no lo mejora.

Reintentos con espera (Python)

```
import time, requests

def extraer_con_reintentos(ruta, intentos=3):
    for i in range(intentos):
        try:
            body = extraer_ine(ruta)                  # función de la sección 4.2
            if body["codigo"] not in (500, 503):
                return body
        except (requests.ConnectionError, requests.Timeout):
            pass
        time.sleep(2 ** (i + 1))                      # 2 s, 4 s, 8 s
    raise RuntimeError("OCR INE no disponible después de varios intentos")
```

7.3 Concurrencia

La API procesa **2 credenciales a la vez** y el modelo de visión atiende una petición a la vez en la GPU (8 GB, compartida con las APIs de pasaporte y formas migratorias). Si llegan más, esperan su turno sin error. Medido en lote con 3 en paralelo: mediana 9 s por credencial, p90 16 s.

Peticiones enviadas a la vez	Tiempo aproximado de la última respuesta
1 a 2	10 a 15 segundos
3 a 4	20 a 30 segundos
5 a 6	30 a 45 segundos

- **Recomendado:** en cargas masivas, que el cliente envíe como máximo 2 en paralelo; enviar más no acelera, solo hace esperar.
- Mantén el timeout de 120 segundos: cubre la espera de turno en cargas normales.
- El límite protege la GPU compartida y lo ajusta el responsable del servicio (MAX_CONCURRENT_JOBS).

7.4 Buenas prácticas

- Guarda el JSON completo junto al expediente, o conserva el id: permite auditar qué devolvió la API y por qué.
- Muestra en pantallas de revisión los textos de `discrepancias`, `avisos` y `sin_verificar`, y resalta los campos con confianza `media` o `baja`.
- Trata cualquier código desconocido como error y regístralo: permite agregar códigos nuevos sin romper la integración.
- No registres en logs el contenido de frente (nombres, CURP, clave de elector, domicilio): son datos personales.
- No hay costo por documento (todo es open source y local); el límite es la capacidad de la GPU.

8. Ejemplos de respuesta

Ejemplos generados por el código real de la API con **datos ficticios**.

8.1 Código 200: procesado

200 PROCESADO (respuesta completa)


```
{
  "codigo": 200,
  "estado": "PROCESADO",
  "mensaje": "El documento se procesó y todas las comprobaciones cuadraron.",
  "frente": {
    "apellido_paterno": "PEREZ",
    "apellido_materno": "LOPEZ",
    "nombre": "JUAN CARLOS",
    "domicilio": {
      "calle_numero": "C REFORMA 10",
      "colonia": "COL CENTRO",
      "codigo_postal": "06000",
      "municipio_delegacion": "CUAUHTEMOC",
      "estado": "CDMX"
    },
    "clave_elector": "PRLPJN85031209H400",
    "curp": "PELJ850312HDFRPN05",
    "fecha_nacimiento": "1985-03-12",
    "sexo": "H",
    "anio_registro": "2003 02",
    "seccion": "1234",
    "vigencia": "2030",
    "pais": "MEXICO",
    "formato_credencial": "nuevo",
    "no_impresos": [
      "estado_clave",
      "municipio_clave",
      "localidad_clave",
      "anio_emision"
    ]
  },
  "atras": {
    "mrz": {
      "lineas": [
        "IDMEX1234567897<<1234567890123",
        "8503127H3012316MEX<02<<12345<6",
        "PEREZ<LOPEZ<<JUAN<CARLOS<<<<<<"
      ],
      "tipo_documento": "ID",
      "pais_emisor": "MEX",
      "cic": "123456789",
      "folio": "123456789",
      "seccion": "1234",
      "identificador_ciudadano": "567890123",
      "nacionalidad": "MEX",
      "fecha_nacimiento": "1985-03-12",
      "sexo": "H",
      "vigencia": "2030-12-31",
      "apellido_paterno": "PEREZ",
      "apellido_materno": "LOPEZ",
      "nombres": "JUAN CARLOS",
      "digitos_control": {
        "cic": true,
        "fecha_nacimiento": true,
        "vigencia": true,
        "compuesto": true
```

```
      },
      "integra": true,
      "origen": "texto"
    }
  },
  "validacion": {
    "ok": true,
    "completo": true,
    "coincidencias": [
      "MRZ (dígitos de control)",
      "apellidos y nombre (MRZ)",
      "curp (estructura y dígito verificador)",
      "clave_elector (estructura)",
      "fecha_nacimiento (MRZ, CURP, clave_elector)",
      "sexo (MRZ, CURP, clave_elector)",
      "domicilio (código postal)",
      "domicilio (estado)",
      "seccion (MRZ)",
      "anio_registro (MRZ)",
      "vigencia (MRZ)",
      "nombre vs CURP (iniciales)",
      "nombre vs clave_elector (iniciales)",
      "nombre vs CURP (consonantes)",
      "clave_elector vs CURP (iniciales)",
      "clave_elector vs CURP (fecha y sexo)",
      "fecha_nacimiento (CURP vs MRZ)"
    ],
    "discrepancias": [],
    "sin_verificar": []
  },
  "avisos": [],
  "clasificacion": {
    "categoria": "ine",
    "confianza": null,
    "caracteres_leidos": 640,
    "senales": [
      "encabezado"
    ]
  },
  "confianza": {
    "cic": "alta",
    "identificador_ciudadano": "alta",
    "nombre": "alta",
    "curp": "alta",
    "clave_elector": "alta",
    "fecha_nacimiento": "alta",
    "sexo": "alta",
    "domicilio": "alta",
    "seccion": "alta",
    "anio_registro": "media",
    "vigencia": "alta"
  },
  "meta": {
    "tiempo_total_ms": 9200,
    "tiempos_ms": {
      "render": 120,
```

```
      "ocr_y_recorte": 3200,
      "vlm_anverso": 5600
    },
    "modelo_vlm": "qwen3-vl:8b-instruct",
    "paginas": 1,
    "recorte_anverso": "ancla",
    "recorte_reverso": "ancla"
  },
  "validacion_plan": {
    "cumple": true,
    "mensaje": "Documento válido: cumple con todas las validaciones.",
    "motivos_rechazo": [],
    "regla_vigencia": "anio",
    "validaciones": [
      {
        "id": "hoja_en_blanco",
        "pregunta": "¿Es una hoja en blanco?",
        "resultado": "NO",
        "ok": true,
        "detalle": "El documento tiene contenido."
      },
      {
        "id": "imagen_ilegible",
        "pregunta": "¿La imagen es ilegible?",
        "resultado": "NO",
        "ok": true,
        "detalle": "Los datos esenciales se leyeron y la MRZ es legible."
      },
      {
        "id": "es_ine",
        "pregunta": "¿Es una INE?",
        "resultado": "SI",
        "ok": true,
        "detalle": "Se identificó una credencial para votar del INE."
      },
      {
        "id": "vigente",
        "pregunta": "¿Está vigente?",
        "resultado": "SI",
        "ok": true,
        "detalle": "Año de vigencia 2030 (MRZ) contra año actual 2026."
      },
      {
        "id": "nombre_coincide",
        "pregunta": "¿El nombre coincide?",
        "resultado": "SI",
        "ok": true,
        "detalle": "El nombre coincide con la captura (sin importar orden, acentos ni mayúsculas)."
      },
      {
        "id": "curp_coincide",
        "pregunta": "¿La CURP coincide?",
        "resultado": "SI",
        "ok": true,
        "detalle": "La CURP coincide con la captura."
      },
```

```
      {
        "id": "fecha_nacimiento_coincide",
        "pregunta": "¿La fecha de nacimiento coincide?",
        "resultado": "SI",
        "ok": true,
        "detalle": "La fecha de nacimiento coincide con la captura."
      }
    ]
  },
  "id": "4f1c2d7e-9a3b-4c5d-8e6f-0a1b2c3d4e5f"
}
```

8.2 Código 210: con discrepancias

El apellido materno leído en el anverso no cuadra con las iniciales de la CURP y la clave de elector, que sí concuerdan entre sí: el dato sospechoso es el nombre. Requiere revisión.

210 PROCESADO_CON_DISCREPANCIAS (extracto)

```
{
  "codigo": 210,
  "estado": "PROCESADO_CON_DISCREPANCIAS",
  "mensaje": "El documento se procesó, pero hay datos que se contradicen entre sí: revisa
      validacion.discrepancias.",
  "frente": "{ ... igual que en 200 ... }",
  "validacion": {
    "ok": false,
    "completo": true,
    "coincidencias": [
      "MRZ (dígitos de control)",
      "curp (estructura y dígito verificador)",
      "clave_elector (estructura)",
      "fecha_nacimiento (MRZ, CURP, clave_elector)",
      "sexo (MRZ, CURP, clave_elector)",
      "domicilio (código postal)",
      "domicilio (estado)",
      "seccion (MRZ)",
      "anio_registro (MRZ)",
      "vigencia (MRZ)",
      "clave_elector vs CURP (iniciales)",
      "clave_elector vs CURP (fecha y sexo)",
      "fecha_nacimiento (CURP vs MRZ)"
    ],
    "discrepancias": [
      "apellidos y nombre (MRZ): similitud 0.90",
      "nombre vs CURP (iniciales): esperado PEGJ, curp PELJ (difiere: materno) — la clave de elector y
          la CURP sí concuerdan entre sí: el dato sospechoso es el nombre",
      "nombre vs clave_elector (iniciales): esperado PRGMJN, clave PRLPJN (difiere: materno) — la clave
          de elector y la CURP sí concuerdan entre sí: el dato sospechoso es el nombre",
      "nombre vs CURP (consonantes): esperado RMN, curp RPN (difiere: materno) — la clave de elector y
          la CURP sí concuerdan entre sí: el dato sospechoso es el nombre"
    ],
    "sin_verificar": []
  },
  "avisos": []
}
```

8.3 Código 211: con avisos

Todo cuadra, pero la credencial no está vigente: se entrega con aviso.

211 PROCESADO_CON_AVISOS (extracto)


```
{
  "codigo": 211,
  "estado": "PROCESADO_CON_AVISOS",
  "mensaje": "El documento se procesó sin contradicciones, pero hay puntos que conviene revisar a mano:
      revisa avisos.",
  "frente": "{ ... igual que en 200 ... }",
  "validacion": {
    "ok": true,
    "completo": true,
    "coincidencias": [
      "MRZ (dígitos de control)",
      "apellidos y nombre (MRZ)",
      "curp (estructura y dígito verificador)",
      "clave_elector (estructura)",
      "fecha_nacimiento (MRZ, CURP, clave_elector)",
      "sexo (MRZ, CURP, clave_elector)",
      "domicilio (código postal)",
      "domicilio (estado)",
      "seccion (MRZ)",
      "anio_registro (MRZ)",
      "vigencia (MRZ)",
      "nombre vs CURP (iniciales)",
      "nombre vs clave_elector (iniciales)",
      "nombre vs CURP (consonantes)",
      "clave_elector vs CURP (iniciales)",
      "clave_elector vs CURP (fecha y sexo)",
      "fecha_nacimiento (CURP vs MRZ)"
    ],
    "discrepancias": [],
    "sin_verificar": []
  },
  "avisos": [
    "La credencial no está vigente (vigencia 2020)"
  ]
}
```


8.4 Sin MRZ: 211 o 212

No se localizó el reverso: las comprobaciones contra la MRZ quedan en sin_verificar y la confianza de CIC e identificador baja. Si además hay avisos el código es 211; si no, 212.

Sin reverso (extracto)


```
{
  "codigo": 211,
  "estado": "PROCESADO_CON_AVISOS",
  "mensaje": "El documento se procesó sin contradicciones, pero hay puntos que conviene revisar a mano:
      revisa avisos.",
  "atras": {
    "mrz": {
      "error": "No se localizó la MRZ del reverso"
    }
  },
  "validacion": {
    "ok": true,
    "completo": false,
    "coincidencias": [
```

```
      "curp (estructura y dígito verificador)",
      "clave_elector (estructura)",
      "fecha_nacimiento (MRZ, CURP, clave_elector)",
      "sexo (MRZ, CURP, clave_elector)",
      "domicilio (código postal)",
      "domicilio (estado)",
      "nombre vs CURP (iniciales)",
      "nombre vs clave_elector (iniciales)",
      "nombre vs CURP (consonantes)",
      "clave_elector vs CURP (iniciales)",
      "clave_elector vs CURP (fecha y sexo)"
    ],
    "discrepancias": [],
    "sin_verificar": [
      "MRZ: no se localizó o no se pudo leer el reverso"
    ]
  },
  "avisos": [
    "atras.mrz.cic: confianza baja (las lecturas no coinciden o no se pudo leer); revisar contra el
        original",
    "No se pudo leer la MRZ del reverso"
  ]
}
```

8.5 Código 220 y 221: sin datos

220 NO_ES_INE


```
{
  "codigo": 220,
  "estado": "NO_ES_INE",
  "mensaje": "El documento no es una credencial para votar (INE). No se extrajo ningún dato.",
  "clasificacion": {
    "categoria": "otro",
    "confianza": null,
    "caracteres_leidos": 240,
    "motivo": "No es una credencial INE: parece pasaporte",
    "documento_detectado": "pasaporte"
  },
  "validacion_plan": {
    "cumple": false,
    "mensaje": "Revisar documento y motivo de rechazo",
    "motivos_rechazo": [
      "¿Es una INE? NO: El documento no es una credencial para votar del INE."
    ],
    "regla_vigencia": "anio",
    "validaciones": [
      {
        "id": "hoja_en_blanco",
        "pregunta": "¿Es una hoja en blanco?",
        "resultado": "NO",
        "ok": true,
        "detalle": "El documento tiene contenido."
      },
      {
        "id": "imagen_ilegible",
        "pregunta": "¿La imagen es ilegible?",
        "resultado": "NO",
        "ok": true,
        "detalle": "Se leyó texto, pero el documento no es una credencial INE."
      },
      {
        "id": "es_ine",
        "pregunta": "¿Es una INE?",
        "resultado": "NO",
        "ok": false,
        "detalle": "El documento no es una credencial para votar del INE."
      },
      {
        "id": "vigente",
        "pregunta": "¿Está vigente?",
        "resultado": "NO_VERIFICADO",
        "ok": false,
        "detalle": "No aplica: el documento no es una INE."
      },
      {
        "id": "nombre_coincide",
        "pregunta": "¿El nombre coincide?",
        "resultado": "NO_VERIFICADO",
        "ok": false,
        "detalle": "No aplica: el documento no es una INE."
      },
      {
        "id": "curp_coincide",
```

```
        "pregunta": "¿La CURP coincide?",
        "resultado": "NO_VERIFICADO",
        "ok": false,
        "detalle": "No aplica: el documento no es una INE."
      },
      {
        "id": "fecha_nacimiento_coincide",
        "pregunta": "¿La fecha de nacimiento coincide?",
        "resultado": "NO_VERIFICADO",
        "ok": false,
        "detalle": "No aplica: el documento no es una INE."
      }
    ]
  }
}
```


221 HOJA_EN_BLANCO


```
{
  "codigo": 221,
  "estado": "HOJA_EN_BLANCO",
  "mensaje": "El documento viene en blanco o ilegible: no se leyó ningún texto.",
  "clasificacion": {
    "categoria": "hoja_en_blanco",
    "confianza": null,
    "caracteres_leidos": 0,
    "motivo": "hoja en blanco"
  },
  "validacion_plan": {
    "cumple": false,
    "mensaje": "Revisar documento y motivo de rechazo",
    "motivos_rechazo": [
      "¿Es una hoja en blanco? SI: No se leyó texto en el documento.",
      "¿La imagen es ilegible? SI: No se leyó texto en el documento.",
      "¿Es una INE? NO: El documento no es una credencial para votar del INE."
    ],
    "regla_vigencia": "anio",
    "validaciones": [
      {
        "id": "hoja_en_blanco",
        "pregunta": "¿Es una hoja en blanco?",
        "resultado": "SI",
        "ok": false,
        "detalle": "No se leyó texto en el documento."
      },
      {
        "id": "imagen_ilegible",
        "pregunta": "¿La imagen es ilegible?",
        "resultado": "SI",
        "ok": false,
        "detalle": "No se leyó texto en el documento."
      },
      {
        "id": "es_ine",
        "pregunta": "¿Es una INE?",
        "resultado": "NO",
        "ok": false,
        "detalle": "El documento no es una credencial para votar del INE."
      },
      {
```

```
        "id": "vigente",
        "pregunta": "¿Está vigente?",
        "resultado": "NO_VERIFICADO",
        "ok": false,
        "detalle": "No aplica: el documento no es una INE."
      },
      {
        "id": "nombre_coincide",
        "pregunta": "¿El nombre coincide?",
        "resultado": "NO_VERIFICADO",
        "ok": false,
        "detalle": "No aplica: el documento no es una INE."
      },
      {
        "id": "curp_coincide",
        "pregunta": "¿La CURP coincide?",
        "resultado": "NO_VERIFICADO",
        "ok": false,
        "detalle": "No aplica: el documento no es una INE."
      },
      {
        "id": "fecha_nacimiento_coincide",
        "pregunta": "¿La fecha de nacimiento coincide?",
        "resultado": "NO_VERIFICADO",
        "ok": false,
        "detalle": "No aplica: el documento no es una INE."
      }
    ]
  }
}
```

8.6 validacion_plan: cumple

validacion_plan con la solicitud correcta


```
{
  "cumple": true,
  "mensaje": "Documento válido: cumple con todas las validaciones.",
  "motivos_rechazo": [],
  "regla_vigencia": "anio",
  "validaciones": [
    {
      "id": "hoja_en_blanco",
      "pregunta": "¿Es una hoja en blanco?",
      "resultado": "NO",
      "ok": true,
      "detalle": "El documento tiene contenido."
    },
    {
      "id": "imagen_ilegible",
      "pregunta": "¿La imagen es ilegible?",
      "resultado": "NO",
      "ok": true,
      "detalle": "Los datos esenciales se leyeron y la MRZ es legible."
    },
    {
      "id": "es_ine",
      "pregunta": "¿Es una INE?",
      "resultado": "SI",
      "ok": true,
      "detalle": "Se identificó una credencial para votar del INE."
    },
    {
      "id": "vigente",
      "pregunta": "¿Está vigente?",
      "resultado": "SI",
      "ok": true,
      "detalle": "Año de vigencia 2030 (MRZ) contra año actual 2026."
    },
    {
      "id": "nombre_coincide",
      "pregunta": "¿El nombre coincide?",
      "resultado": "SI",
      "ok": true,
      "detalle": "El nombre coincide con la captura (sin importar orden, acentos ni mayúsculas)."
    },
    {
      "id": "curp_coincide",
      "pregunta": "¿La CURP coincide?",
      "resultado": "SI",
      "ok": true,
      "detalle": "La CURP coincide con la captura."
    },
    {
      "id": "fecha_nacimiento_coincide",
      "pregunta": "¿La fecha de nacimiento coincide?",
      "resultado": "SI",
      "ok": true,
      "detalle": "La fecha de nacimiento coincide con la captura."
    }
  ]
}
```

8.7 validacion_plan: no cumple

Solicitud con nombre incompleto, sin CURP y con otra fecha de nacimiento.

validacion_plan con datos que no coinciden (extracto)


```
{
  "cumple": false,
  "mensaje": "Revisar documento y motivo de rechazo",
  "motivos_rechazo": [
    "¿El nombre coincide? NO: El nombre no coincide. En la credencial y no en la solicitud: CARLOS
        LOPEZ.",
    "¿La CURP coincide? NO_VERIFICADO: No se envió la CURP de la solicitud.",
    "¿La fecha de nacimiento coincide? NO: La fecha de nacimiento no coincide: credencial 1985-03-12 vs
        solicitud 1985-03-13."
  ]
}
```


Sin datos de la solicitud, las tres validaciones de coincidencia quedan NO_VERIFICADO:

validacion_plan sin datos de la solicitud (extracto)


```
{
  "cumple": false,
  "mensaje": "Revisar documento y motivo de rechazo",
  "motivos_rechazo": [
    "¿El nombre coincide? NO_VERIFICADO: No se envió el nombre de la solicitud.",
    "¿La CURP coincide? NO_VERIFICADO: No se envió la CURP de la solicitud.",
    "¿La fecha de nacimiento coincide? NO_VERIFICADO: No se envió la fecha de nacimiento de la
        solicitud.",
    "No se enviaron datos de la solicitud: las validaciones de coincidencia no se pudieron realizar."
  ]
}
```

8.8 Errores

Errores (una línea por código)

```
// HTTP 401
{"codigo": 401, "estado": "NO_AUTORIZADO", "mensaje": "API key inválida o ausente (header X-API-Key)."}

// HTTP 400
{"codigo": 400, "estado": "ARCHIVO_NO_SOPORTADO", "mensaje": "ine.jpg: tipo no soportado; se acepta
    PDF"}

// HTTP 413
{"codigo": 413, "estado": "ARCHIVO_DEMASIADO_GRANDE", "mensaje": "ine.pdf: excede 25 MB"}

// HTTP 422
{"codigo": 422, "estado": "PETICION_INVALIDA", "mensaje": "La petición no es válida."}

// HTTP 200
{"codigo": 222, "estado": "ARCHIVO_CORRUPTO", "mensaje": "ine.pdf: dice ser PDF pero su contenido es
    otra cosa"}

// HTTP 200
{"codigo": 223, "estado": "PDF_PROTEGIDO", "mensaje": "El PDF está protegido con contraseña. Quítasela
    y vuelve a enviarlo."}

// HTTP 200
{"codigo": 224, "estado": "LIMITE_PAGINAS", "mensaje": "El documento excede el máximo de páginas por
    llamada: envía sólo las de la credencial."}

// HTTP 500
{"codigo": 500, "estado": "ERROR_INTERNO", "mensaje": "Error interno. Repórtalo."}
```

9. Health check

`GET /health` no requiere API key. Úsalo para monitoreo o para verificar la conexión antes de integrar.

Petición y respuesta

```
curl http://172.10.30.17:18473/health

{"status": "ok", "vlm": true, "modelo_vlm": "qwen3-vl:8b-instruct", "backend_vlm": "ollama",
    "base_de_datos": true}
```

status es «degradado» cuando el modelo de visión no responde: la API sigue extrayendo solo con el OCR y lo refleja en los avisos. La prueba completa es enviar un documento conocido.

10. Seguridad

- **API key:** trátala como contraseña. Guárdala en variables de entorno o un gestor de secretos; no la subas a repositorios ni la compartas por correo o chat. Si se filtra, el responsable del servicio la cambia y la anterior deja de funcionar al instante.
- **Red:** el servicio usa HTTP sin cifrado y está pensado para la red interna. No lo expongas a internet; si se necesita desde fuera, debe ir detrás de un proxy con HTTPS.
- **Datos personales:** todo se procesa en el servidor de la empresa, sin servicios externos. La API guarda en su base de datos el JSON del resultado (para el historial y la revisión humana), nunca la imagen ni el PDF. Los logs solo registran código, estado y tiempos.

- **Logs:** no registres datos de clientes en logs de aplicaciones cliente.

11. Precisión y limitaciones

Medido el 27 de octubre de 2026 sobre el lote de Santander (500 PDFs escaneados): se tomaron **58 credenciales** (48 al azar más 10 de las que la API había marcado con 210, 211 o 212) y se capturó cada campo de la imagen con un modelo de visión independiente del pipeline; las CURP capturadas se verificaron con su dígito y el CIC con la MRZ. Detalle en docs/EVALUACION.md del proyecto.

Indicador	Resultado	Base
Precisión por campo, datos de identidad (12 campos sin domicilio)	**99.6 %**	700 campos, 3 errores
Precisión por campo, los 14 campos (con domicilio y código postal)	97.9 %	814 campos, 17 errores
Credenciales con todos los datos de identidad correctos	**96.6 %**	56 de 58
Credenciales con los 14 campos correctos	77.6 %	45 de 58
Datos de identidad con confianza «alta»	**100 %**	628 de 628 correctos
Documentos que no son INE rechazados correctamente (220)	2 de 2	pasaporte + tarjeta INM; registro de firmas

Campo	Exactitud	Errores encontrados
`apellido_materno, nombre, sexo, fecha_nacimiento, seccion, anio_registro, vigencia, cic, identificador_ciudadano`	100 %	Ninguno en 58
`apellido_paterno`	98.3 %	1: apellido compuesto («MARTINEZ CELIS» → «MARTINEZ»), confianza media, código 211
`curp`	98.3 %	1: Ñ leída como N, confianza media, código 210 (fue a revisión)
`clave_elector`	98.2 %	1: C leída como G, confianza baja, código 210 (fue a revisión)
`codigo_postal`	98.2 %	1: no se extrajo, confianza media, código 212
`domicilio`	80.7 %	11: una letra cambiada en el nombre de la calle o colonia (INEONAVIT, QUIRANTE, MENESSES...)

Lo que esto significa para la integración
Los 3 errores en datos de identidad salieron con código **210 o 211** y confianza media o baja: ninguno se entregó como 200. Por eso **codigo == 200 sirve para aprobar en automático**: en la muestra, cuando la API dijo «todo cuadró», todos los datos de identidad eran correctos.

11.1 Limitaciones

- **Domicilio:** es el único campo con errores en confianza alta (9 de 11). Calle y colonia no tienen contra qué verificarse (solo el código postal). Si se compara contra la solicitud, hacerlo por palabras con tolerancia de un carácter.
- **Apellidos compuestos** (MARTINEZ CELIS, DE LA CERDA): el modelo de visión puede quedarse con la primera palabra; la MRZ sí trae el apellido completo y la comparación del plan lo detecta.

- **Muestra:** 58 credenciales dan intervalos anchos. 0 errores de 58 acota la exactitud real por arriba de ~94 %; 100 % en confianza alta sobre 628 campos acota el error por debajo de ~0.5 %.
- Escaneos muy borrosos, sellos sobre la CURP o la MRZ y credenciales giradas bajan la precisión; la API lo refleja con 210, 211 o 212 y con confianza media o baja, no con un 200.
- Procesa 2 credenciales a la vez; las demás esperan turno (sección 7.3).

12. Preguntas frecuentes

Recibo HTTP 200 pero no hay datos.

Revisa `codigo`: probablemente es 220, 221, 222, 223 o 224. Esos códigos viajan con HTTP 200.

¿Por qué falta una llave en frente?

Porque ese dato no se pudo leer o ese modelo de credencial no lo imprime (ver no_impresos). Usa acceso seguro (.get, ??, TryGetProperty).

¿Puedo mandar anverso y reverso en archivos separados?

No. La API recibe un PDF por petición; une ambas caras en un solo PDF. Sin reverso no hay MRZ.

¿Puedo mandar una imagen JPG o PNG?

No en el servidor de Santander (SOLO_PDF=true): responde 400. Conviértela a PDF antes de enviarla.

El PDF trae otros documentos además de la INE.

La API solo analiza las primeras 4 páginas y ubica la credencial por sus anclas. Si la INE viene después de la página 4, envía solo sus páginas.

Me responde 401.

Falta el header X-API-Key, tiene otro nombre o la clave es incorrecta. Las mayúsculas del nombre del header no importan; el valor sí.

Me responde 422.

El archivo no viaja en el campo file o la petición no es multipart/form-data. El mensaje indica qué faltó.

No envío datos de la solicitud y cumple sale false.

Es lo esperado: sin esos datos no se pueden responder las validaciones de coincidencia (NO_VERIFICADO). La extracción en frente sigue siendo válida.

¿codigo 200 significa que cumple el plan?

No necesariamente. codigo habla de la extracción; validacion_plan.cumple dice si coincide con la solicitud y está vigente.

La CURP salió NO pero la capturada es correcta.

La API tolera hasta 2 confusiones típicas del OCR si la CURP capturada cuadra con la fecha y el sexo. Si aun así no coincide, revisa la imagen: puede haber un sello encima.

¿Qué es campos_reconstruidos?

Campos (CURP o clave) que no se leyeron completos y se derivaron de otros datos validados. Por configuración el documento va a revisión.

¿Cuánto cuesta cada documento?

Nada: todo el procesamiento es open source y corre en el servidor de la empresa.

13. Prompt para implementar con IA

Copia este prompt en un asistente de IA (Claude, ChatGPT, Copilot...) e indica el lenguaje o framework. Contiene el contrato completo para generar un cliente correcto. También está en el archivo `docs/PROMPT_IA.md` del proyecto, más fácil de copiar.

Prompt

```
Actúa como desarrollador senior. Implementa en [LENGUAJE / FRAMEWORK] un cliente para la API
"OCR Credencial para Votar INE" siguiendo EXACTAMENTE este contrato. Entrega: módulo cliente,
modelos tipados de la respuesta, manejo de errores y reintentos, y un ejemplo de uso.

== QUÉ HACE LA API ==
Recibe un PDF con la credencial para votar del INE (México), anverso y reverso, y devuelve en JSON
los datos impresos (frente), la zona MRZ del reverso (atras.mrz), las comprobaciones cruzadas entre
ambos y las 7 validaciones del plan de atención (validacion_plan). Rechaza cualquier otro documento.

== PETICIÓN ==
POST http://172.10.30.17:18473/ine
Header obligatorio: X-API-Key: <clave>   (leerla de una variable de entorno OCR_INE_API_KEY;
                                          nunca escribirla en el código)
Body: multipart/form-data con UN archivo PDF en el campo "file" (content-type application/pdf).
Campos de texto OPCIONALES en el mismo formulario (datos capturados en la solicitud), para que la
API responda las validaciones de coincidencia del plan de atención:
  nombre (completo, cualquier orden)  -- o bien: apellido_paterno, apellido_materno, nombres
  curp (18 caracteres) · fecha_nacimiento (AAAA-MM-DD o DD/MM/AAAA)
Solo PDF (otro formato responde 400). Tamaño máximo 25 MB (413). Máximo 15 páginas (224).
Anverso y reverso en el mismo archivo. Timeout del cliente: 120 s. La API tarda 10-15 s por
credencial y procesa 2 a la vez; las demás esperan turno. En cargas masivas, enviar como máximo
2 peticiones en paralelo.
GET /health (sin API key) devuelve {"status":"ok"|"degradado", "vlm": bool, ...} para monitoreo.

== RESPUESTA: SIEMPRE ESTE SOBRE JSON ==
{
  "codigo": int,          // decide con ESTE campo, no con el estado HTTP
  "estado": str,          // nombre fijo del código
  "mensaje": str,         // texto para humanos
  "id": str,              // UUID del resultado guardado (solo 200-212)
  "frente": {...},        // datos impresos en el anverso        (solo 200, 210, 211, 212)
  "atras": {"mrz": {...}},// MRZ del reverso                     (solo 200-212)
  "validacion": {"ok": bool, "completo": bool, "coincidencias": [str],
                 "discrepancias": [str], "sin_verificar": [str]},   // solo 200-212
  "avisos": [str],        // solo 200-212
  "clasificacion": {"categoria": "ine"|"otro"|"hoja_en_blanco", "confianza": null,
                    "caracteres_leidos": int, "senales": [str], "documento_detectado": str (opcional)},
  "confianza": {"<campo>": "alta"|"media"|"baja"},   // solo 200-212
  "campos_reconstruidos": [str],                     // opcional
  "meta": {"tiempo_total_ms": int, "tiempos_ms": {...}, "modelo_vlm": str, "paginas": int,
           "recorte_anverso": "ancla"|"localizador"|"pagina_completa", "recorte_reverso": str},
  "validacion_plan": {    // códigos 200-221: plan de atención, sección INE
```

```
    "cumple": bool,       // true solo si las 7 validaciones pasan
    "mensaje": str,       // "Documento válido: ..." o "Revisar documento y motivo de rechazo"
    "motivos_rechazo": [str],
    "regla_vigencia": "anio"|"fecha",
    "validaciones": [{"id": str, "pregunta": str, "resultado": "SI"|"NO"|"NO_VERIFICADO",
                      "ok": bool, "detalle": str}]   // 7 elementos, en este orden:
      // hoja_en_blanco (pasa con NO), imagen_ilegible (pasa con NO), es_ine, vigente,
      // nombre_coincide, curp_coincide, fecha_nacimiento_coincide
  }
}
REGLA: si un dato no se pudo leer, la LLAVE NO APARECE (no viene null). Todos los campos de
"frente", "atras.mrz", "confianza" y "meta" deben modelarse como OPCIONALES.

== CAMPOS DE "frente" ==
apellido_paterno (str) · apellido_materno (str) · nombre (str, nombres de pila)
domicilio {calle_numero, colonia, codigo_postal, municipio_delegacion, estado}  (str cada uno)
clave_elector (str, 18 chars) · curp (str, 18 chars) · fecha_nacimiento ("AAAA-MM-DD")
sexo ("H" = hombre, "M" = mujer) · anio_registro (str "2003 02") · seccion (str, 4 dígitos)
vigencia (str, año "2030": la credencial vence el 31 de diciembre de ese año)
pais (siempre "MEXICO") · formato_credencial ("anterior" | "nuevo" | null)
Solo formato "anterior": estado_clave, municipio_clave, localidad_clave, anio_emision.
Solo formato "nuevo": numero_emision y no_impresos (lista de campos que ese modelo no imprime).

== CAMPOS DE "atras.mrz" ==
lineas ([str] x3, 30 caracteres cada una), tipo_documento ("ID"), pais_emisor ("MEX"),
cic (str 9 dígitos), folio (= cic), seccion, identificador_ciudadano (str 9 dígitos),
nacionalidad ("MEX"), fecha_nacimiento ("AAAA-MM-DD"), sexo ("H"|"M"), vigencia ("AAAA-12-31"),
apellido_paterno, apellido_materno, nombres,
digitos_control {cic: bool, fecha_nacimiento: bool, vigencia: bool, compuesto: bool},
integra (bool: todos los dígitos cuadran), origen ("texto" | "entidad").
Si no se pudo leer la MRZ el bloque es solo {"error": str, "texto_crudo": str (opcional)}.

== CÓDIGOS Y ACCIÓN ==
Viajan con HTTP 200 (la petición fue válida):
 200 PROCESADO                    -> ACEPTAR: usar frente directo.
 211 PROCESADO_CON_AVISOS         -> ACEPTAR_CON_REVISION: mostrar "avisos".
 212 PROCESADO_INCOMPLETO         -> ACEPTAR_CON_REVISION: mostrar validacion.sin_verificar.
 210 PROCESADO_CON_DISCREPANCIAS  -> REVISION_OBLIGATORIA: mostrar validacion.discrepancias;
                                     no usar los datos sin revisión humana.
 220 NO_ES_INE                    -> DOCUMENTO_INCORRECTO (sin datos).
 221 HOJA_EN_BLANCO               -> DOCUMENTO_INCORRECTO (reescanear).
 222 ARCHIVO_CORRUPTO             -> ARCHIVO_INVALIDO.
 223 PDF_PROTEGIDO                -> ARCHIVO_INVALIDO (quitar contraseña).
 224 LIMITE_PAGINAS               -> ARCHIVO_INVALIDO (más de 15 páginas: enviar solo la credencial).
Viajan con su mismo estado HTTP:
 400 ARCHIVO_NO_SOPORTADO, 413 ARCHIVO_DEMASIADO_GRANDE, 422 PETICION_INVALIDA -> ARCHIVO_INVALIDO
 401 NO_AUTORIZADO, 404 NO_ENCONTRADO, 405 METODO_NO_PERMITIDO              -> ERROR_CONFIGURACION
 500 ERROR_INTERNO, 503 SERVICIO_NO_DISPONIBLE                              -> REINTENTAR
Cualquier código desconocido -> tratar como REINTENTAR y registrarlo.

== REINTENTOS ==
Reintentar SOLO 500, 503, errores de conexión y timeouts: máximo 3 intentos con espera
de 2 s, 4 s y 8 s. Nunca reintentar 4xx ni 210-224.

== DECISIÓN CON EL PLAN DE ATENCIÓN ==
Si existe "validacion_plan": cumple=true -> APROBADO; cumple=false -> REVISAR y mostrar
```

```
"motivos_rechazo". Si no existe (errores técnicos), decidir con la tabla de códigos de arriba.
"codigo" habla de la calidad de la extracción; "validacion_plan.cumple" de si el documento
coincide con la solicitud y está vigente. Son independientes. Sin datos de la solicitud, las
validaciones de coincidencia quedan NO_VERIFICADO y cumple es false.

== REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN ==
1. Función principal: extraer(archivo_pdf, solicitud opcional) -> resultado tipado con: codigo,
   estado, mensaje, accion (enum de las acciones de arriba), cumple_plan, motivos_rechazo,
   frente (opcional), avisos, discrepancias, sin_verificar y el JSON crudo completo.
2. Leer SIEMPRE el JSON aunque el HTTP sea 4xx/5xx (también trae el sobre).
3. Si la respuesta no es JSON (caída del servidor, proxy), devolver accion=REINTENTAR.
4. No registrar en logs nombres, CURP, clave de elector, domicilio ni el contenido de "frente"
   (datos personales).
5. API key, URL y timeout configurables por variables de entorno.
6. Incluir pruebas unitarias con respuestas simuladas para 200, 210, 212, 220, 401 y 500,
   y para validacion_plan con cumple=true y cumple=false.

== EJEMPLO DE RESPUESTA 200 (datos ficticios, extracto) ==
{"codigo":200,"estado":"PROCESADO","mensaje":"El documento se procesó y todas las comprobaciones
    cuadraron.",
 "id":"4f1c2d7e-9a3b-4c5d-8e6f-0a1b2c3d4e5f",
 "frente":{"apellido_paterno":"PEREZ","apellido_materno":"LOPEZ","nombre":"JUAN CARLOS",
  "domicilio":{"calle_numero":"C REFORMA 10","colonia":"COL CENTRO","codigo_postal":"06000",
               "municipio_delegacion":"CUAUHTEMOC","estado":"CDMX"},
  "clave_elector":"PRLPJN85031209H400","curp":"PELJ850312HDFRPN05","fecha_nacimiento":"1985-03-12",
  "sexo":"H","anio_registro":"2003 02","seccion":"1234","vigencia":"2030","pais":"MEXICO",
  "formato_credencial":"nuevo","no_impresos":["estado_clave","municipio_clave","localidad_clave","anio_e
      mision"]},
 "atras":{"mrz":{"cic":"123456789","identificador_ciudadano":"567890123","vigencia":"2030-12-31",
  "digitos_control":{"cic":true,"fecha_nacimiento":true,"vigencia":true,"compuesto":true},"integra":true
      }},
 "validacion":{"ok":true,"completo":true,"coincidencias":["MRZ (dígitos de control)"],
  "discrepancias":[],"sin_verificar":[]},
 "avisos":[],"clasificacion":{"categoria":"ine","confianza":null,"caracteres_leidos":640},
 "confianza":{"nombre":"alta","curp":"alta","clave_elector":"alta","cic":"alta"},
 "validacion_plan":{"cumple":true,"mensaje":"Documento válido: cumple con todas las validaciones.",
  "motivos_rechazo":[],"regla_vigencia":"anio","validaciones":[]}}
```

14. Glosario

Término	Significado
INE	Instituto Nacional Electoral (México), emisor de la credencial para votar.
MRZ	Zona de lectura mecánica: las 3 líneas con caracteres «<» al pie del reverso. Formato ICAO TD1.
Dígito de control / verificador	Número calculado a partir de un dato (MRZ, CURP) que permite detectar errores de lectura.
CIC	Código de Identificación de Credencial (9 dígitos, en la MRZ). También llamado folio.
Identificador del ciudadano	Número de 9 dígitos (OCR) impreso en la MRZ.
CURP	Clave Única de Registro de Población (18 caracteres, con dígito verificador).
Clave de elector	18 caracteres: iniciales del nombre, fecha de nacimiento, estado, sexo y consecutivo.
Anverso / reverso	Frente y vuelta de la credencial.
PaddleOCR	Motor OCR open source que lee el texto de la página y ubica anverso y reverso.
Qwen3-VL	Modelo de visión y lenguaje open source (8 B parámetros) que lee el anverso y devuelve un JSON.
Plan de atención	«Plan de atención - Validación documental» de Santander: las 7 preguntas SÍ/NO de la sección INE.